TC-BCG
Travaux Dirigés
Série N°3 (Liaisons Chimiques)

Exercice 1

1) Représenter selon le modèle de Lewis, les éléments du tableau périodique suivants : H, Li, Be, C, N,O, F, Ne, Al, P, S et Cl.
2) Donner la notation de Lewis des molécules et ions suivants : H_2 ; Cl_2 ; H_3O^+ ; NH_3 ; NH_4^+ ; CH_4 ; SF_4 ; PCl_3 ; NCl_3 ; HCN
3) Quels sont parmi ces composés ceux qui respectent la règle de l'Octet ?

Exercice 2

1) Donner le diagramme énergétique des orbitales moléculaires (OM) de la molécule de O_2.
2) Déduire les configurations électroniques de la molécule O_2 et de l'ion O_2^+ et leurs propriétés magnétiques.
3) Comparer la stabilité des espèces chimiques O_2 et O_2^+ en justifiant vos réponses.

Exercice 3

1) Donner le diagramme énergétique des orbitales moléculaires (OM) de la molécule de CN. Déduire la configuration électronique de CN et CN-
2) Déterminer les propriétés magnétiques de la molécule CN et de l'ion CN-. Justifier.
3) Classer la stabilité, l'énergie de dissociation de la liaison et la longueur de liaison de ces deux espèces. Justifier.

Données : C (Z=6), N (Z= 7)

Exercice 4

Donner l'état d'hybridation des atomes de carbone, d'azote, d'aluminium et d'oxygène dans les molécules suivantes et préciser le type de recouvrement.

a) CH_2=CH–CH_3 **b)** CH_3-NH_2

c) CH_2=NH **d)** CH_2=CH–$\underline{O}$–H **e)** CH_3–C≡C–H

Exercice 5

1) Définir brièvement la théorie de Gillespie (VSEPR)
2) A l'aide de cette théorie Préciser le type et la géométrie des molécules suivantes :
   a) CH_4 , **b)** NH_3 , **c)** H_2O , **d)** $AlCl_3$; **e)** $BeCl_2$ et **f)** CO_2
3) Donner une représentation schématique de ces molécules et déduire le type de liaison
4) Soit un atome A lié à n atomes et ayant m doublets libres.

   Donner l'état d'hybridation de l'atome central A quand :

   a) n+m = 4 b) n+m = 3 c) n+m = 2
5) Déduire le type d'hybridation de l'atome central pour chaque molécule.

   a) CH_4 , b) NH_3 , c) H_2O , d) $AlCl_3$; e) $BeCl_2$; f) CO_2

Exercice 6

1) Sachant que l'électronégativité des atomes H, Cl, F et K est :

   $\chi_H = 2,2$; $\chi_{Cl} = 3,2$; $\chi_F = 4$; $\chi_K = 0,81$

Prévoir le caractère principal (ionique, polaire, covalent) des liaisons dans les molécules suivantes : K-F ; K-Cl ; H-Cl et H-H.

2) L'oxyde de magnésium MgO cristallise dans une structure de type NaCl
   a) Représenter la maille élémentaire de MgO et déterminer le nombre d'anions et le nombre de cations par maille. En déduire le nombre de MgO par maille.
   b) En utilisant le cycle de Born-Haber, calculer à partir des données thermodynamiques ci dessous, l'enthalpie de cristallisation ΔcrisH° de ce cristal en kj.mol-1

Données thermodynamiques :

Enthalpie standard de sublimation de Magnésium : ΔsubH° (Mg) = 130 Kj.mol-1

Enthalpie standard de dissociation de la liaison d' O2 : ΔdisH° (O2) = 498,7 Kj.mol-1

Energie d'ionisation Magnésium est : Δion I H° (Mg) = 2188 Kj.mol-1

Affinité électronique d'oxygène est : Δaff IH° (O) = 703 Kj.mol-1

Enthalpie standard de formation de MgO(s) est : ΔHf°(MgO)s = -602 Kj.mol-1